
B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I
NGHI N C U THU T TO N I U KHI N I U
H NG T M PIN NG D NG TRONG H TH NG
PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P

N 2 (m h nh 2 tr c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề nghiên cứu của Đề tài là nghiên cứu theo dõi sự thay đổi, vị trí của vật thể trong không gian theo thời gian; sai lệch góc lệch tâm của trục quay theo thời gian. Hai trục quay thay đổi, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian.

Các mô hình động học của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian.

Đề tài nghiên cứu về trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian.

1.2. Tính quan trọng của đề tài

Các mô hình động học của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian.

Thuyết động học của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu về trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian, vị trí của trục quay theo thời gian.

- T, ng h...p nguy n lƎ c c linh kiƣn, ph ƣ ng ph p b m n, ng v• quy ƣ x c ƣ nh h ƣ ng nghi ng, h ƣ ng xoay c a tƣm pin.
- ' xuƣt c m b n LDR, ESP32, hai ƣ ng c g t n ƣ tr c v t cho ph ƣ ng v v• ƣ nghi ng, hai bi n trŽ h“i ti p gƣc, RTC v• c ng t, c h•nh tr nh.
- X y d ƣ ng quy t, c ma trŠn b n LDR, x c ƣ nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra gƣc c n quay cho t™ng tr c v• ƣ c l i sau m•i chu k—.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ƣ ng chuy n ƣ ng, ng ƣ ng c n b—ng, th i gian ƣ c l i v• so s nh n ng l ...ng v i tƣm pin c ƣ nh.

1.4. •i t, fng v ph, m vi nghi n cƣu

Cƣu h nh ' xuƣt d ƣ ng ESP32, b n LDR, hai ƣ ng c g t n ƣ tr c v t (ph ƣ ng v v• ƣ nghi ng) ƣ ng c, t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h“i ti p gƣc, RTC v• c ng t, c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode ...c xem x•t Ž m c so s nh. T”a l, p ƣ t, k ch th c tƣm pin, m -men c cƣu v• gi i h n gƣc c n ...c x c ƣ nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o ƣ c ma trŠn iƣn trŽ LDR, suy ra gƣc lƣch hai h ƣ ng nghi ng/quay, i’u khi n hai c cƣu chƣp h•nh quay t i gƣc ch v• b^o vƣ h•nh tr nh.

1.5. K...t qu† dƣ ki...n

K t qu^ d ki n g“m:

- M h nh kh i v• ph ƣ ng n ph n c ng hai tr c cƣ s “ k t n i, gi i h n chuy n ƣ ng v• c c b c hiƣu chušn.
- ThuŠt to n ma trŠn iƣn trŽ 4 LDR suy ra gƣc ch, i’u khi n motor ph ƣ ng v v• motor nghi ng quay t i gƣc ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t ƣ c l i theo chu k—.
- Ch ƣ ng tr nh i’u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th< t™ng c^m bi n, hai ƣ ng c g t n ƣ v• c ng t, c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d liƣu so s nh c c ch b m sau khi ho•n tƣt m h nh.

y l• c c s^ n phšm d ki n; k t qu^ nh l ...ng v’ sai s hoƣc n ng l ...ng ch ...c b, sung sau khi m ph’ng/ o ki m tr n cƣu h nh > x c nhŠn.

CH NG 2. C S^ L% THUYŠT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

M - un quang điện ...cực thuận ...nhất ...nhuất ...b ...b ...n ...d ...n ...gh ...p ...n ...i ...t ...i ...p/song song; m ...i ...t ...b ...o ...b ...i ...n ..., i ...m ...t ...p ...h ...n ...b ...c ...x ...th ...nh ...đ ...ng ...i ...t ...m ...t ...ch ...i ...u. M - un th ...ng ...c ...k ...nh ...m ...t ...r ..., l ...p ...t ...ng ...g ...i, c ...c ...t ...b ...o, l ...p ...m ...t ...sau/ k ...nh ...sau, kh ...ng ...v ...h ...p ...n ...i; c ...f ...u ...t ...o ...c ...th ...t ...y ...l ...o ...i. Trong chu ...i ...t ...b ...o ...c ...t ...h ...c ...t ...diode bypass ...h ...n ...ch ...^ ...nh ...h ...đ ...ng ...c ...a ...che ...b ...t ...ng ...c ...c ...b ; diode ...n ...y ...kh ...c ...v ...i ...photodiode đ ...ng ...l ...m ...c ...^ ...m ...b ...i ...n ...nh ...s ...ng.

C ...c ...th ...ng ...s ...th ...ng ...đ ...ng ...m ...t ...^ ...pin ...g ...m ...P ...max, Voc, Isc, Vmp, Imp ...v ...h ...t ...s ...nh ...i ...t. Gi ...tr ...d ...nh ...nh ...c ...c ...ng ...b ...theo ...i ...u ...ki ...t ...n ...STC; ngo ...i ...th ...c ...t ..., b ...c ...x ..., nh ...i ...t ...t ...b ...o, ph, ...nh ...s ...ng, t ...^ ...i ...i ...t ...n ...v ...b ...t ...ng ...che ...l ...m ...^ ...c ...t ...uy ...n ...I-V thay ..., i. H ...ng ...^ ...t ...^ ...nh ...h ...đ ...ng ...th ...nh ...p ...h ...n ...b ...c ...x ...tr ...c ...ti ...p; kh ...ng ...th ...s ...uy ...ra ...c ...ng ...s ...u ...t ...th ...c ...ch ...t ...^ ...g ...t ...c ...h ...nh ...h ...c ...ho ...c ...i ...t ...n ...p ...h ...đ ...m ...ch [3].

Trong ph ...p ...th ...c ...tracker, ...o ...U ...v ...l ...^ ...ng ...th ...i, t ...nh ...P = U ...l ...v ...t ...ch ...ph ...n ...theo ...th ...i ...gian ...thu ...n ...ng ...l ...ng. T ...f ...m ...i ...ch ...ng ...n ...n ...c ...ng ...l ...o ...i, c ...ng ...t ...nh ...tr ...ng ...b' ...m ...t ...v ...c ...ng ...t ...^ ...i; n ...ng ...l ...ng ...ti ...u ...th ...c ...a ...hai ...ng ...c ...g ...t ...n ...c, ESP32 ...v ...m ...ch ...ph ...tr ...ph ...^ ...c ...ghi ...ri ...ng ...r ...i ...tr ...^ ...khi ...t ...nh ...n ...ng ...l ...ng ...thu ...n.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) l ...linh ...ki ...t ...n ...quang ...đ ...n ...c ...t ...i ...t ...n ...tr ...đ ...thay ..., i ...theo ...nh ...s ...ng. Khi ...r ...i ...t ...ng, ...i ...t ...n ...tr ...đ ...LDR th ...ng ...gi ...^ ...m; trong ...t ...i ...i ...t ...n ...tr ...đ ...l ...n ...h ...n. ^ ...c ...t ...uy ...n ...n ...y ...kh ...ng ...t ...uy ...n ...t ...nh, thay ..., i ...theo ...ph, ngu ...n ...s ...ng, nh ...i ...t ..., l ...s ...^ ...n ...xu ...t ...v ...l ...ch ...s ...c ...hi ...u ...s ...ng; t ...c ...p ...ng ...th ...ng ...ch ...đ ...m ...h ...n ...diode quang.

Trong ...m ...ch ..., LDR th ...ng ...m ..., c ...v ...i ...i ...t ...n ...tr ...đ ...c ...nh ...th ...nh ...c ...u ...ph ...n ...p; ADC ...c ...i ...t ...n ...p ...t ...i ...i ...m ...gi ...a ...vi ...i ...u ...khi ...n ...x ...l ...c. Chi ...u ...t ...ng/gi ...^ ...m ...c ...a ...s ...ADC khi ...s ...ng ...ph ...thu ...c ...v ...tr ...LDR trong ...c ...u ...ph ...n ...p. đ ...u ...i ...m ...c ...a ...LDR l ...r ...đ, đ ...t ...m ...v ...m ...ch ...n ...gi ...^ ...n; h ...n ...ch ...l ...s ...ai ...kh ...c ...gi ...a ...m ...œu, tr ...i ...theo ...m ...i ...tr ...ng ...v ...t ...uy ...n ...t ...nh ...th ...f ...p, v ...v ...đ ...y ...c ...n ...b ...^ ...o ...v ...t ...kh ...i ...b ...i ...đ ...m ...v ...hi ...t ...u ...chu ...đ ...n ...u ...đ ...ng ...cho ...ph ...p ...o ...nh ...l ...ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l ...c ...^ ...m ...b ...i ...n ...b ...n ...đ ...n ...c ...t ...i ...p ...gi ...p ...p-n ho ...c ...PIN, ...b ...i ...n ...photon th ...nh ...đ ...ng ...quang. C ...t ...h ...đ ...ng ...ch ...quang ...i ...t ...n ...p ...ho ...c ...ch ...quang ...đ ...n ...ph ...n ...c ...c ...ng ...c; photodiode th ...ng ...cho ...p ...ng ...nh ...nh ...v ...ph ...h ...p ...ph ...t ...hi ...t ...n ...b ...i ...n ...th ...i ...n ...c ...ng ...nh

s ng. B c sng p ng ph thu c vŠt liŧu v• ki u linh kiŧn.

D~ng u ra th ng nh', do ŧ m ch o hay d ng b khu ch i chuy n d~ng- iŧn p (TIA). C n ch"n iŧn trŽ h"i ti p, t , n nh, ph n c c, v ng ph, v• che ch„n ph h...p. Photodiode cŧ th cho p ng lƣp l i t t h n LDR nh ng gi th•nh v• y u c u thi t k m ch cao h n; trong cfu h nh n•y nŧ l• ph ng n tham kh^o, c~n LDR l• c m c^m bi n ch nh.

2.4. B• i u khi•n ESP32 DevKit v c'c kh•i ph trf

B i'u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nhft cho c^ hai tr c. Bo cŧ hai nhŧm ADC 12 bit; ' t•i kh ng bŠt WiFi n n d ng ...c c^ nhŧm ADC2. Theo sheet nguy n lƣ: b n k nh LDR v•o GPIO25/26/27/14, bi n trŽ h"i ti p gŧc ph ng v v•o GPIO36, iŧn p tfm pin qua c u chia v•o GPIO39, bi n trŽ h"i ti p gŧc nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„c h•nh tr nh qt1 qt4 v•o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o iŧn p 0 3,3 V, phi n b^n n•y ch a o d~ng iŧn.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I C 0x68, pin nu i) cfp ng•y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k j m m ch chuy n I C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu"n 12 V qua diode ch ng ng ...c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng cfp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai •ng c' g„t n, "c v hai m„ch •ng lƣc c"u H b•n TIP41C

M•i tr c d ng m t ng c g t n c k nh t 12 V k j m h p gi^m t c tr c v t b nh v t. Cƣp tr c v t t h>m n n khi ng„t lŧnh hoƣc mft iŧn tfm pin t gi v tr d i giŧ v• tr"ng l ...ng b^n th n; i'u n•y ƣc biŧt quan tr"ng v i tr c nghi ng lu n ch u m -men tr"ng tr ng. M -men motor ph h...p tfm pin 100 W nƣng kho^ng 4 kg Ž giŧ v™a ph^i.

M•i motor cŧ m t m ch ng l c c u H gh•p t™ b n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz qua trŽ 10 k v• diode b^o vŧ tr^ xung ng ...c v' ngu"n v• mass. Lŧnh dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v• mass 12 V, t ch c c m c thfp: dkxuoi = 0 cho cƣp ch•o tr i dæn, dknguoc = 0 cho cƣp ch•o ph^i dæn, c^ hai b-ng 1 th c u H khŧa v• motor t gi .

2.6. C•ng t–c h nh tr-nh

C ng t,,c h•nh tr nh ph t hi t n v tr cu i c a c cfu b–ng ti p i m c i t n c t c n g t/con l n ho c n•t nh f n. C c ch n COM-NO-NC cho ph•p ch”n tr ng th i t n hi t u; ti p i m NC c t th gi•p ph t hi t n t d y khi ...c thi t k theo nguy n t,,c fail-safe. C n x•t l c nh f n, h•nh tr nh, d~ng ti p i m, tu, i th” v• m i tr ng l,,p t.

M•i tr c c t th d ng m t c p c ng t,,c Ž hai u ho c cfu h nh home k t h...p gi i h n m’ m; m h nh n•y d ki n d ng gi i h n v t l e cho c^ tr c ph ng v v• tr c nghi ng. T n hi t u a v’ ESP32 d™ng l t nh quay motor theo h ng nguy hi m, c t ch ng d i; n i c n b^o v t cao h n c t th a ti p i m v•o ng li n ng c a relay/c u H. Khi m t u t c ng, v n cho ph•p ch y ng ...c r i c ng t,,c.

2.7. V~ tr™ M t Tr•i v g c theo ng y, gi•

2.7.1. H> t a • v c’c g c t r, ng

V tr M t Tr i th ng ...c m t^ b–ng g t cao ϕ (t nh t™ ng ch n tr i l n thi n nh) v• g t ph ng v $\angle$ (o t™ h ng B,,c th t theo chi’u kim “ng h”). G t thi n nh $\alpha_z = 90^\circ \mid \phi$. G t ph ng v v• g t cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuy n c a t f m pin; khi c•i t ph^i th ng nh f t quy c d f u gi a ph n m’ m v• chi’u quay th c t c a c cfu.

2.7.2. a nh h, Žng c•a ng y trong n<m v gi• trong ng y

M t x f p x th ng d ng cho g t l t ch M t Tr i l• $\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n) / 365]$, trong t n l• th t ng•y trong n m. G t gi x f p x $\odot = 15^\circ \cdot (t_{\text{solar}} \mid 12)$, v i t_solar l• gi M t Tr i a ph ng t nh b–ng gi . T™ v^ «, c t th t nh g t cao b–ng quan h t $\sin \phi = \sin \alpha \sin \delta + \cos \alpha \cos \delta \cos \odot$. C c bi u th c n•y th ch h...p tr nh b•y nguy n l e; tri n khai ch nh x c n n d ng thu t to n v tr M t Tr i SPA ho c th vi t n > ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M t Tr i. Ch ng tr nh c n hi t u ch nh m•i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; “ng h” RTC ph^i ...c t •ng. Sai l t ch th i gian, nh t p nh m v^ /kinh ho c x c nh sai h ng B,,c th t ’u l•m xu f t hi t n sai s g t d thu t to n t nh to n •ng.

2.7.3. G c t c•a tracker hai tr c

V i tracker ph ng v - g t cao, tr c ph ng v h ng ph p tuy n v’ g n $\angle$ v• tr c cao t g n ϕ ; n u d ng g t nghi ng so v i ph ng ngang th $\rightarrow = 90^\circ \mid \phi$. G t t th c t b–ng g t t nh

to n c ng offset l,,p €t, sau ‡ ...c gi i h n theo h•nh tr nh. Quy c ph ng v ph^i th ng nhft (B,,c thŠt, chi' u kim “ng h” hay quy c kh c); g±c i qua 0¥ c n x< lE sao cho c cfu ch”n ng quay ng,,n v• kh ng xo,,n d y.

- m h nh hai tr c, ph•p t nh h nh h”c cho h ng tham chi u, c~n gi i h n c kh , v tr home, sai s g l,,p v• h•nh tr nh motor quy t nh g±c ltnh th c t . Khi M€t Tr i Ž d i ng ng g±c cao vŠn h•nh, h† th ng d™ng ho€c v’ v tr ngh > ch”n.

2.8. C‘c mža trong n<m v quỖ „o bi•u ki...n

Tr c quay c a Tr i ft nghi ng so v i m€t ph®ng qu% o, v vŠy x ch vª M€t Tr i thay ,i trong n m. - B,,c b n c u, v•o kho^ng th ng 6 M€t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho^ng th ng 12 M€t Tr i thfp h n v• ng•y ng,,n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b–ng nhau. y l• bi n thi n thi n v n, kh ng ph^i s thay ,i t ng t •ng v•o ng•y u m a kh t ...ng.

Do qu% o thay ,i theo m a, gi M€t Tr i m”c/l€n v• ph ng v m”c/l€n c~ng thay ,i. C ng m t tfm pin €t c nh c± th ph h...p h n v•o m t s m a; l...i ch c a b m n,,ng kh ng gi ng nhau quanh n m. - c c vª mi’n B,,c Vi†t Nam, v•o m a h i M€t Tr i gi a tr a c± th Ž rft cao v• l†ch v’ ph a B,,c; m a ng ng i thfp h n v• ch y u Ž ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m€t ph®ng n n c~n sai l†ch theo ph ng vu ng g±c v i tr c; tracker hai tr c kh,,c ph c t t h n v’ h nh h”c nh ng t ng ph c t p v• n ng l ...ng truy’n ng.

V vŠy, thi t k c n xem x•t c^ m a, g±c nghi ng ban u, b±ng che v• th i ti t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s^n l ...ng c^ n m t™ m t ng•y n,,ng ho€c m t l n o; c n so s nh trong c c kho^ng th i gian d•i v• ghi nhŠn i’u ki†n o [3, 4].

Giai o,,n thi n v<n Ž B–c b’n c”u	X”ch v M€t Tr•i (xip x†)	Ec i•m ,•ng i bi•u ki...n
Xu n: i m ph n th ng 3 n ch th ng 6	0¥ ° +23,44¥	cao M€t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph n th ng 9	+23,44¥ ° 0¥	M€t Tr i i cao; ng•y d•i r”i gi^m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 n ch th ng 12	0¥ ° 23,44¥	Qu% o h thfp; ng•y ng,,n d n.

Giai o,,n thi n v<n Ž B–c b' n c"u	X ^m ch v M€t Tr•i (x;p x¢)	€c i•m ,•ng i bi•u ki...n
ng: ch th ng 12 n i m ph n th ng 3	23,44¥ ° 0¥	M€t Tr i i th f p; ng•y ng,,n r"i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh± theo t™ng n m; m a kh t ...ng t i t™ng a ph ng c¯ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B^ng tr n m t^ xu h ng qu‰ o, kh ng thay cho s li tu th i ti t t i v tr th< nghi t m.

2.9. Ba ph , 'ng ph 'p b 'm n–ng xem x&t trong t i

2.9.1. Vang hŽ theo th•i gian (thuýt to' n thi n v<n)

Nh±m n•y t nh v tr M€t Tr i t™ v tr a l€, ng•y v• gi "c t™ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c^m bi n nh s ng. G±c khai thi n (x ch v^a) t nh theo ng•y trong n m:

$$\S = 23,45¥^2 \sin[360¥^2(284 + n)/365]$$

G±c gi t nh t™ gi M€t Tr i t (gi):

$$H = 15¥^2 (t | 12)$$

G±c cao M€t Tr i ¢ suy ra t™ v^a n i l,,p €t «:

$$\sin \Phi = \sin \ll^2 \sin \S + \cos \ll^2 \cos \S^2 \cos H$$

G±c ph ng v £ t nh ti p t™ ¢, § v• «. Bi t (¢, £) l• ,i ...c ra g±c €t c a t f m pin cho t™ng tr c.

- žu i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng quanh v tr c n b–ng.
- Nh ...c i m: ph^i c•i •ng t" a v• gi ; kh ng t s<a ...c sai s do l,,p €t l t ch ho€c kh p c kh r .

2.9.2. Vang k™n dŽng c†m bi...n quang trŽ (LDR)

B n LDR €t Ž b n g±c t f m pin, m•i c^m bi n g nghi ng ra ngo•i t m m t g±c ¬_s = 30¥ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n,,ng th@ng g±c, b n k nh nhŠn s ng g n b–ng nhau; khi n,,ng xi n, c€p c^m bi n ph a b n n,,ng nhŠn m nh h n h@n. G"i gi tr "c ...c c a b n k nh l• tr i, ph^i, tr n, d i, sai l t ch i' u khi n t nh r f t n gi^ n:

$$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) | \text{ADC}(\text{LDR_ph^i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) | \text{ADC}(\text{LDR_d i})$$

- Nếu $|e_1| > \eta$ thì quay lại bước 1 theo $d_{f_u} e_1$; nếu $|e_2| > \eta$ thì quay lại bước 2 theo $d_{f_u} e_2$.
- Nếu $\dots$ thì dừng vòng lặp (dead-band) cho đến khi dao động quanh giá trị cân bằng.
- Chú ý: Nếu η quá nhỏ, phần tử theo dõi sẽ bị nhiễu, thậm chí sai lệch.
- Nếu $\dots$ thì dừng vòng lặp: nếu y và m bị nhiễu quá lớn, dao động của hệ thống sẽ mất ổn định và hệ thống sẽ bị hỏng.

2.9.3. Phân tích hệ thống (kỹ thuật phân tích), phân tích hệ thống

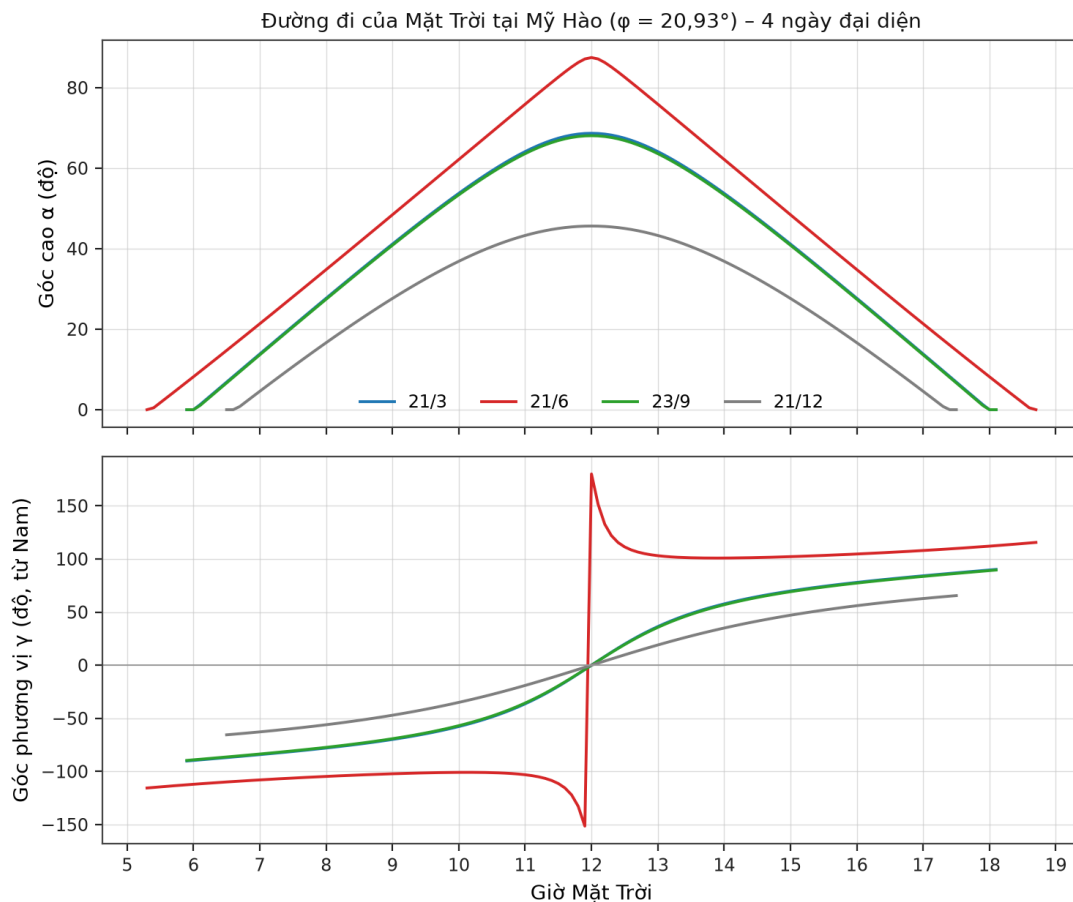
- Để phân tích hệ thống thì cần phải có: một bộ mô phỏng - 30 phút, một bộ mô phỏng (tính toán) DS1307 và một bộ mô phỏng pin vôn và điện trở.
- Để phân tích hệ thống thì cần phải có: một bộ mô phỏng - 30 phút, một bộ mô phỏng (tính toán) DS1307 và một bộ mô phỏng pin vôn và điện trở.
- Khi phân tích hệ thống thì cần phải có: một bộ mô phỏng - 30 phút, một bộ mô phỏng (tính toán) DS1307 và một bộ mô phỏng pin vôn và điện trở.

Phân tích hệ thống là một quá trình phân tích hai hệ thống: một hệ thống nhanh và một hệ thống chậm, để xác định sai lệch và nhiễu của hệ thống. Việc phân tích hệ thống sẽ giúp cho việc phân tích hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

CHƯƠNG 3. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHO HAI TRẠNG THẠCH

3.1. Quy trình phân tích hệ thống và các bước phân tích

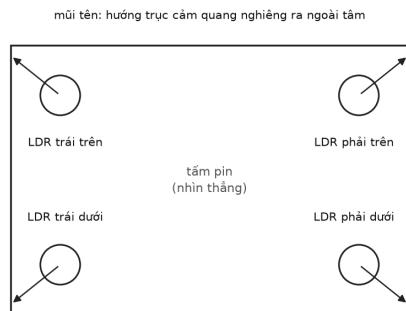
Khi phân tích hệ thống thì cần phải có một bộ mô phỏng và một bộ mô phỏng pin vôn và điện trở. Việc phân tích hệ thống sẽ giúp cho việc phân tích hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Việc phân tích hệ thống sẽ giúp cho việc phân tích hệ thống trở nên dễ dàng hơn.



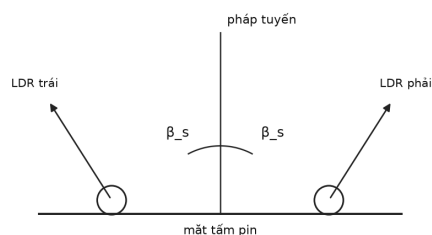
Hình 1. Góc cao và góc phương vị Mặt Trời trong bốn ngày đại diện tại Mỹ Hào

“thể tính theo công thức thì nên chọn cho $\varphi^a = 20,93^\circ$ B, cho thấy hai trục phải giữ quy tắc hai bên không khác nhau: góc cao gì là trục thay, $i^{\text{TM}} = 46^\circ$ (ngày ch) thì 88° (h ch) nên trục nghiên phải là trục hoành trục đứng theo mặt; cần góc phương vị 240° trong ngày nên trục phương vị phải chênh lệch 180° . Mặt trục không thể “ngược chiều” hai, $\neq 180^\circ$ do mặt hoành trục hoành trục quay vòng quanh trục.

3.2. Ma trận bán LDR nh-nh, “ng-nh theo hai trục, trục



Bốn LDR ở bốn góc, chỉ gá nghiêng quang trở, không dùng vách ngăn



Mặt cắt: trục cảm quang mỗi LDR nghiêng góc β_s so với pháp tuyến

Hình 2. Bốn LDR gá nghiêng β_s bằng góc tilt tấm pin hai trục

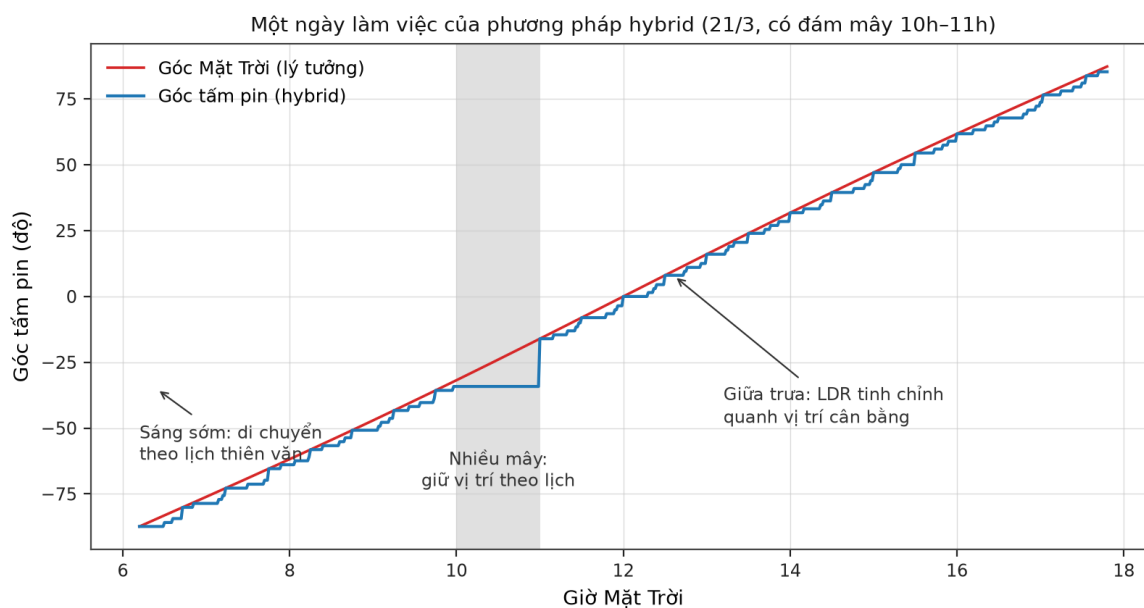
Công suất của bốn LDR cho các hai sai lệch: $e_1 = \text{trên}$ | phải | phải | phải, $e_2 = \text{trên}$ | dưới | phải | phải. Bằng ví dụ "c" ...c khi Mặt Trời lệch khỏi trục pháp tuyến tấm pin:

Bảng 1. Ví dụ trục quan trọng khác nhau • lệch của hai trục

Góc lệch	ADC kênh y...u	ADC kênh m...nh	e i...n h-nh	Lưu ý
0° (•ng h...ng)	2748	2748	0	Dòng, trong v...ng ch...t.
5° sang trục i / l...n trục	2607	2869	262	Quay/n...ng v' ph...a k...nh m...nh.
10°	2447	2969	521	Quay/n...ng v' ph...a k...nh m...nh.
20°	2074	3100	1026	Quay/n...ng b...c d...i h...n.

Ng...ng ph...t lệch ch...n 200 m...c ADC (t...ng...ng lệch không 4°) v...v...ng ch...t 120 m...c; các hai trục d...ng chung m...t c...ch...t nh...n n...code ch...kh...c nhau. Chỉ ch...n motor v...bi...n tr...h...i t...p.

3.3. Mô...t...ng y...l...m vi...c c...a ph..., 'ng ph...p hybrid



Hình 3. Góc tilt pin theo thời gian ngày 21/3 của luật hybrid (trục ph - ng v)

Mô phỏng ngày 21/3 có đám mây 10h-11h cho ba luật điều khiển trong trục ph - ng v; trục nghiêng có hình vẽ tại hình 2:

Bảng 2. So sánh ba luật điều khiển trong ngày có đám mây

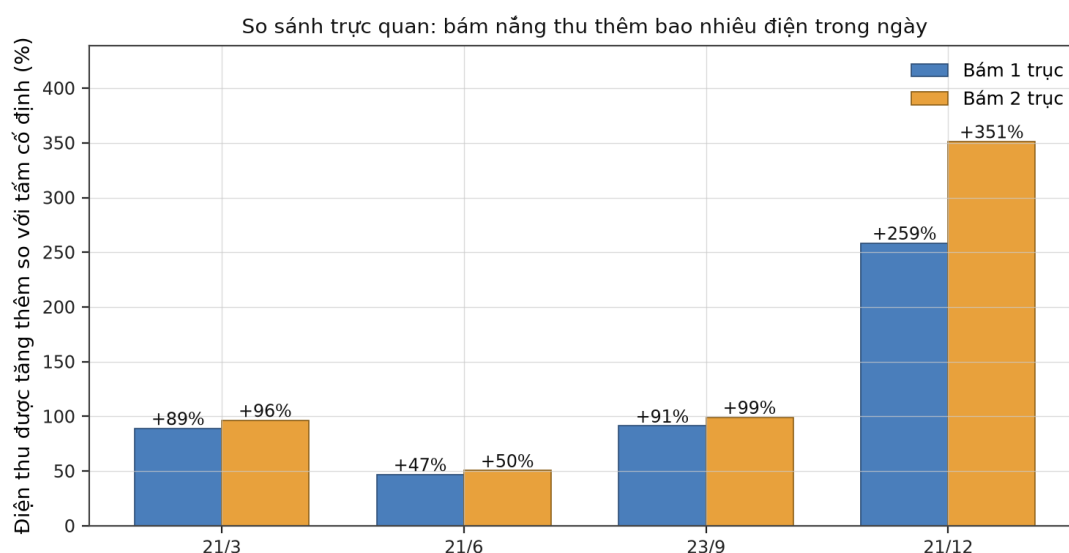
Luật điều khiển	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chỉnh motor
Chỉ thiên văn (30 phút/lần)	4,3%	19,4%	22 lần
Chỉ LDR (2 phút/lần)	6,3%	82,3%	118 lần

Loại xe	Sai số trung bình	Sai số lớn nhất	Số lần chạy motor
Hybrid (th + tỉnh ch nh)	2,9%	17,9%	83 lần

Hybrid cho sai số nhỏ nhất về số lần chạy motor chấp nhận được; riêng khoảng máy móc, cả hai trường hợp này lại ngược lại theo lịch thay vì số lần theo nhu cầu, song yêu cầu thì khác.

3.4. Lợi ích năng lượng, chức năng của hai trường (tham khảo, chỉ kiểm chứng)

Biểu đồ dưới đây là kết quả phân tích tham khảo trên chuỗi ngày liên tiếp, qua đó có thể thấy rõ sự khác biệt về mức độ tiêu thụ nhiên liệu của hai trường hợp. Số liệu số kiểm chứng lại bằng thí nghiệm về mức độ ghi vào mức việc làm tiếp theo của chúng ta.

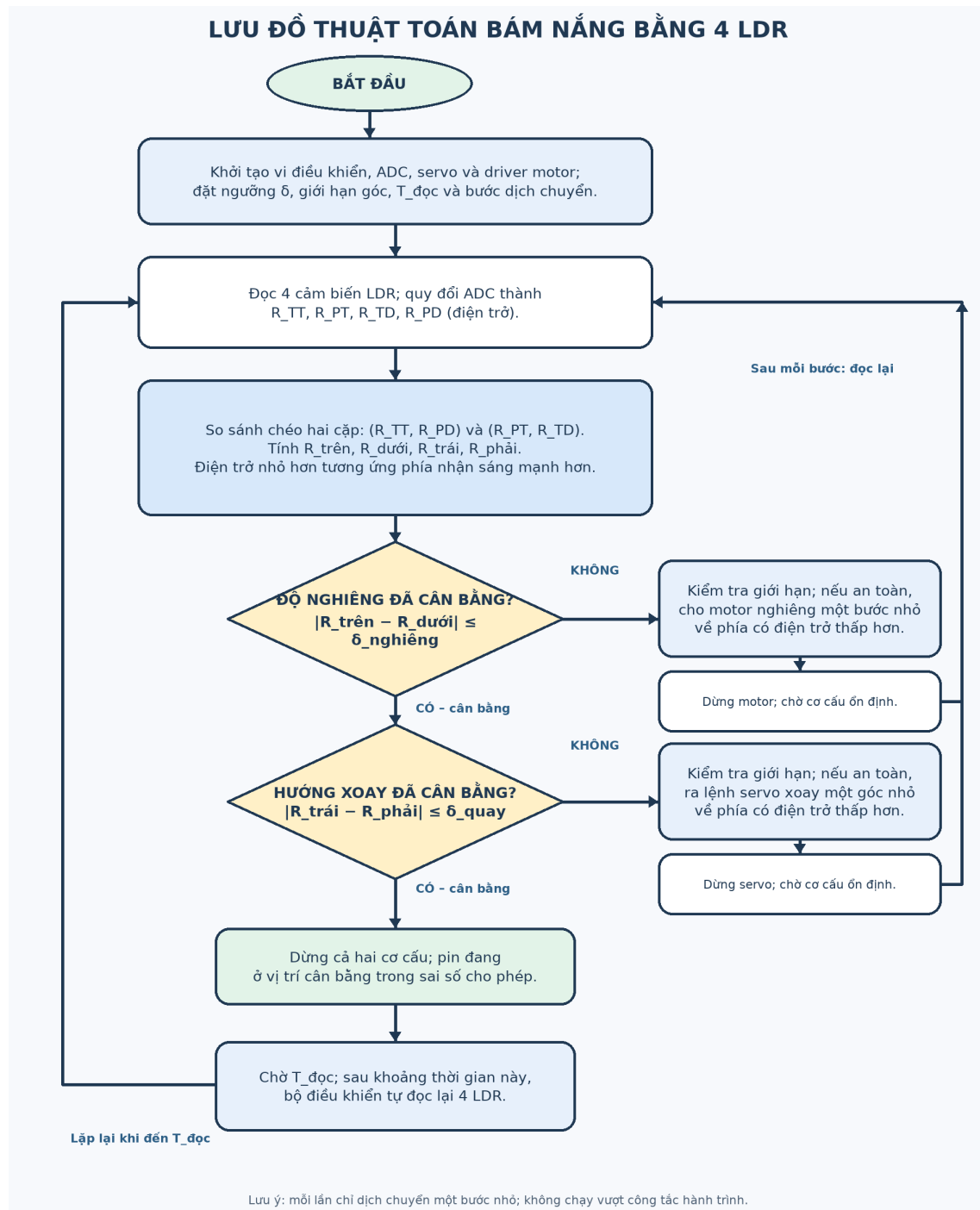


Hình 4. Phân tích mức thu thêm so với mức tiêu thụ trong bảng ngày đi

“Thử cho thấy mức tăng năng suất của hai thí nghiệm hai lần – mức tăng năng suất của hai thí nghiệm thu thêm 351% so với mức tiêu thụ, trong khi mức tiêu thụ chỉ tăng 259%; mức hai thí nghiệm tăng năng suất (50% so với 47%). Vì mức thí nghiệm

c u thuŕt to n i' u h ng, k t qu^ n•y kh®ng nh h ng i' u khi n hai tr c l• c n thi t n u h t pin l• m vi t quanh n m.

3.5. L u © thuŕt to' n b' m n-ng b' ng b• n LDR (b t n v« c• a sinh vi n)



H nh 5. L u thuŕt to n b m n ng b ng b n LDR do sinh vi n v

L u “ do sinh vi n v³ tŕp trung v• o v~ ng tinh ch nh quang trŕ c a hai kh p: x• t c n b–ng nghi ng tr c r“i m i n ph ng v , m• i l n ch đ ch m t b c nh ‘ v’ ph a nhŕn s ng m nh h n v•

"c l i sau T_ "c. Nh nh nh v th thi n v n v• nh nh gi v tr khi m y m m t^ Ž m c 3.3.

CH NG 4. KŠT QUæ CŠNG VI C ĄT C V MA TR N T-NH TO N

4.1. C'c c•ng vi>c ® ho n th nh trong tu"n 5/10 10/10/2026

- Ho•n th•nh c ng c t nh qu% o Mët Tr i v• g±c ět hai kh p ch y tr n m y t nh; s li tu d ng l•m tham kh^o v• s³ ki m ch ng l i b-ng o c.
- Ho•n th•nh t,ng quan t•i li tu c c ph ng ph p b m n,ng hai tr c v• l a ch"n ph ng ph p hybrid (ch ng 2).
- Ho•n th•nh b^n th^o ch ng 1 v• ch ng 2 c a ba quy n " n 2 theo s n chung v i " n 1.

4.2. K...t qu† ma tr¥n t™nh to' n gšc Mët Tr•i

B^ng ma trŠn d i y l• s li tu t nh to n tham kh^o t™ c ng th c thi n v n ch y tr n m y t nh, ch a qua o c; s³ ki m ch ng l i khi c± thi t b o.

Ma trŠn t nh to n l• b^ng (€, £) theo gi m• kh i thi n v n xu†t ra l•m u v•o nh v th c a hai kh p. B^ng g±c cao € ():

B^ng 3. Ma trŠn g±c cao € () u v•o c a kh p nghi ng

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

B^ng g±c ph ng v £ (, Nam = 0, v' T y d ng) u v•o c a kh p ph ng v :

B^ng 4. Ma trŠn g±c ph ng v £ () u v•o c a kh p ph ng v

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	† 84,2	† 108,4	† 84,4	† 63,2

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
9h	60,2	89,6	60,4	40,8
11h	33,4	74,3	33,6	21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai kh p "c tr c ti p hai b^ng n•y: kh p nghi ng €t theo ¢ (g±c n ng t/m pin so v i ph ng ngang), kh p ph ng v €t theo £ sau khi chuŒn h±a b c nh^y 180¥ tr a h ch . X ch v^a b n ng•y t nh ...c: 60,4¥; +23,4¥; 60,4¥; 23,4¥, kh p b^ng thi n v n.

4.3. C'c c•ng vi>c cæn l„i c•a tu"n n y (5/10 10/10/2026)

- M ph'ng th m ng•y m y m c^ bu,i ho•n thiŒn ng ng S_min gi v tr cho c^ hai kh p.
- i chi u ma trŒn t nh to n v i s liŒu quan tr„c x c nhŒn sai s gi d i 5 ph•t.

T I L I U T H A M K H æ O

[1] I. Reda and A. Andreas, 'Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,µ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, 'Solar position algorithm for solar radiation applications,µ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., 'Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,µ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., 'A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,µ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., 'Review on sun tracking technology in solar PV system,µ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., 'Technologies of solar tracking systems: A review', *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., 'A simple and low-cost active dual-axis solar tracker', *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, 'Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System', *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>